TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

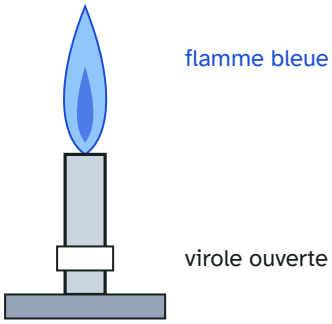
Un chalumeau mal réglé donne une flamme jaune qui noircit les pièces. Pourquoi, et est-ce dangereux ?

MATÉRIEL

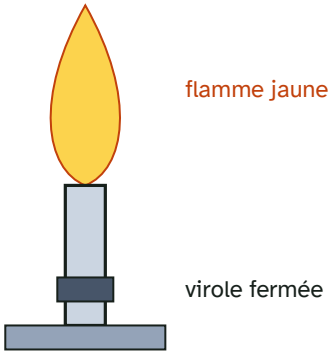
- un bec Bunsen (butane ou propane)
- une pince en bois
- une soucoupe en porcelaine
- un allume-gaz

SÉCURITÉ

Lunettes, cheveux attachés. La soucoupe devient très chaude : on la tient avec la pince et on la pose sur un support isolant.



Virole ouverte.



Virole fermée.

1. Allume le bec Bunsen virole fermée. Décris la flamme.
2. Passe la soucoupe dans la flamme pendant 3 secondes. Observe le dessous.
3. Ouvre progressivement la virole. Décris la flamme et recommence avec une partie propre de la soucoupe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : virole fermée : flamme jaune, éclairante, la soucoupe noircit ; virole ouverte : flamme bleue, peu éclairante, la soucoupe reste propre.

Virole	Couleur de la flamme	Dépôt sur la soucoupe	Arrivée d'air
fermée			
ouverte			

1 Quel est le rôle de la virole ? ANA

2 Quelle est la substance noire déposée sur la soucoupe ? ANA

TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

DOCUMENT

Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du **carbone** (suies) et du **monoxyde de carbone** CO, un gaz incolore, inodore et **mortel**, en plus du CO_2 et de l'eau.

3 Dans quel cas la combustion est-elle incomplète ? Justifie. ANA

4 Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? APP

5 Propose deux règles de sécurité quand on utilise un chalumeau ou un poêle à gaz dans un local. VAL

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM